西南交通大學

论文题目：	汽车构造实验报告
任课教师：	杜飞龙，卢耀辉，唐阳，张艳斌
学　　院：	机械工程学院
姓　　名：	任铎
学　　号：	2021111750
学　　期：	2024-2025 学年度第 2 学期

2025 年 6 月 18 日

实验一　车身冲压工艺参数分析实验

姓名：任铎　学号：2021111750　班号：2　实验日期：5.19

1. 四柱液压机冲压成形的实验步骤

设备与材料准备:

调试四柱液压机，检查压力、行程精度；准备不同厚度的冷轧板，凸模圆角半径的模具，以及润滑剂。

分组实验:

固定其他参数，依次改变板料厚度、润滑状态、凸模圆角半径、压边力，每组参数重复冲压 3 次。

质量检测:

观察工件表面（起皱、开裂、划痕），测量关键尺寸（如拉深高度、壁厚减薄率），记录缺陷位置及程度。

2. 分析不同板料厚度，润滑情况，凸模圆角半径以及压边力对冲压成形质量的影响，详细讨论分析结果

板料厚度：薄料易起皱（压边力不足时），厚料抗皱性好但易开裂（拉应力集中）。

润滑情况：润滑降低摩擦，减少开裂但可能加剧起皱（需平衡压边力）；无润滑易划痕、开裂。

凸模圆角半径：圆角过小→应力集中开裂；圆角过大→板料起皱（压边约束弱）。

压边力：不足→口部起皱；过大→侧壁/圆角开裂。

三、思考题

1.冲压成形的主要缺陷有哪些？各种缺陷的成因是什么？如何解决？

起皱：压边力不足→增大压边力；润滑过强→降低润滑程度。

开裂：拉应力过大→增大圆角、优化润滑；材料塑性差→退火或换料。

回弹：模具预补偿（反弯曲）；控制冲压速度（热冲压减小回弹）。

2.除了板料的厚度，模具圆角半径，润滑以及压边力以外，还要什么工艺参数对冲压产品质量有影响？如何控制

模具间隙：过小→壁厚减薄/开裂；过大→起皱/尺寸偏差。需匹配板厚（如 1.1~1.2 倍板厚）。

冲压速度：高速→减少回弹但设备要求高；低速→易起皱。需结合模具刚性调整。

3.为了得到较好质量的产品，应该控制那些主要的因素？

平衡防皱（压边力、板厚）、防裂（圆角、润滑）、尺寸精度（模具间隙、速度），优化参数组合。

实验二　Dynaform 冲压仿真分析实验

姓名：任铎　学号：2021111750　班号：2　实验日期：5.19

一、S 梁和筒形拉深件的成形分析步骤

1. 导入 S 梁 CAD 模型，定义材料。
2. 划分工件网格，模具设为刚性体。
3. 定义工艺参数：模具运动、压边力、摩擦系数。
4. 定位模具：Min.Distance 设为 1.2 倍板厚，避免干涉。
5. 选用 LS-DYNA 求解器，计算后提取成形极限图、厚薄图。

二、对成形分析结果进行详细讨论，包括成形极限图、厚薄图分析

成形极限图：

开裂风险区（红色点）：次主应变 ε_2为正的双向拉伸区（右侧），应变超过成形极限曲线（FLC），预示局部拉伸过载，易产生开裂。

起皱风险区（蓝色点）：次主应变 ε_2为负的压应变区（左侧），材料因压缩堆积，易产生起皱。

安全区（绿色点）：应变低于 FLC，成形稳定。

厚薄图：

减薄区（左侧 0~20mm）：厚度降至 0.65mm，对应 FLD 的强拉伸区（开裂风险），材料因拉伸剧烈减薄。

增厚区（中间 20~60mm）：厚度超过原始 1.0mm，对应 FLD 的压应变区（起皱风险），材料因压缩堆积增厚。

三、思考题

1.采用 MSTEP 一步成形法需要定义几个要素？具体是哪些？

需定义模具几何、材料模型、工艺参数（压边力、速度、摩擦）、边界条件（模具约束、工件定位） 共 4 类要素。

2.在工具定位时，如何确定 Min.Distance？

取合理板厚与间隙，避免模具碰撞，保证板料流动空间。

3.工件的单元类型有哪些？

Dynaform 常用 BT 壳单元，厚板可选用 DKQ 厚壳单元。

4.Dynaform 有几类求解方式，分别具体是什么？

一步法：快速预测成形性，适合方案筛选；

增量法：分步模拟动态过程（如 LS-DYNA），精度高但耗时；

快速增量法：平衡精度与效率，适合中等复杂件。

5.成形极限图的具体含义是什么？

横轴为切向应变（ε_2），纵轴为径向应变（ε_1），曲线以上区域表示板材在此应变下会破裂，用于判断冲压件的破裂风险。